

Calidad del software

Aseguramiento de la calidad del software

Unidad temática I Tema 1

Ing. Ernesto Suárez

Introducción

Se aborda el tema 1 de la unidad temática I del programa de aseguramiento de la calidad del software y los estándares que lo respaldan.

1. Qué es calidad según estándares
2. Calidad interna y externa y asociación con técnicas estáticas y dinámicas
3. Características de calidad
4. Calidad y valor de negocio
5. Casos de estudio
6. Referencias

¿Qué es la calidad?



¿Es necesaria la calidad?

Sí

- Porque
- Hay circunstancias indeseables

Sí

- Porque
- Hay trabajos forzados

Sí

- Porque
- Existe el desgaste y el fin de vida útil

¿Para qué la calidad?



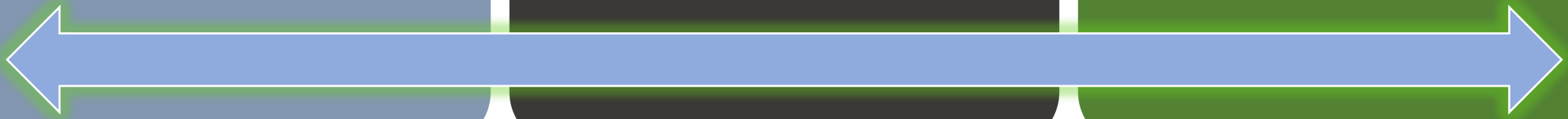
Para lucir
mejor



Para estar
mejor



Para prolongar
la vida



* Calidad



Definición de calidad según ISO 9000, IEEE e ISTQB

ISO 9000 [3]: Grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos

IEEE 730 Conformidad con requisitos explícitos e implícitos [4]

La calidad del software es la conformidad con los requisitos funcionales y de rendimiento explícitos, así como estándares de desarrollo implícitos.

ISO/IEC 25010 En contexto [1]

La calidad del producto de software es el grado en que un producto satisface los requisitos funcionales y no funcionales bajo condiciones específicas de uso.

ISTQB: Ambos [6]

La calidad es el grado en que un componente, sistema o proceso cumple con los requisitos especificados y las expectativas del usuario o cliente.

Calidad interna, externa...

ISO/IEC 9126 [2]



Abp: Aprendizaje basado en
proyectos+Soporte

- Proyectos
- Prácticas y laboratorio (presencial)
- Afirmación conceptual (virtual).



Prácticas y laboratorio

- Técnicas (estáticas, dinámicas)
- Tecnología
- Documentación
- Presentaciones
- Exámenes



Técnicas estáticas

Técnicas estáticas: Son procesos de aseguramiento de la calidad del software que permiten detectar defectos sin ejecutar el código. Se aplican sobre requisitos, diseños, código fuente o documentación y son fundamentales para identificar errores tempranos. IEEE 1028 IEEE 29119-1 ISO/IEC 12207 ISTQB Glossary and Foundation Level

Calidad interna, externa...

ISO/IEC 9126 [2]



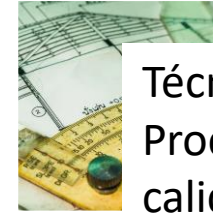
Abp: Aprendizaje basado en proyectos+Soporte

- Proyectos
- Prácticas y laboratorio (presencial)
- Afirmación conceptual (virtual).



Prácticas y laboratorio

- Técnicas (estáticas, dinámicas)
- Tecnología
- Documentación
- Presentaciones
- Exámenes



Técnicas dinámicas

Técnicas dinámicas:
Procesos para asegurar la calidad del software que permite evaluar el comportamiento del sistema durante su ejecución. Permiten verificar, validar y medir cómo responde el sistema en tiempo real frente a entradas, cargas, usuarios, o condiciones específicas. IEEE 29119
IEEE 1008 IEEE 12207
ISTQB

Calidad interna, externa...

ISO/IEC 9126 [2]



Abp: Aprendizaje basado en
proyectos+Soporte

- Proyectos
- Prácticas y laboratorio (presencial)
- Afirmación conceptual (virtual).



Brief

Brief: Documento estratégico que resume aspectos clave de un proyecto para alinear equipos técnicos, clientes y otros stakeholders



Proyecto

- Brief
- ERS
- DAS
- PAC
- PP+CP
- RSQA
- IP
- Métricas

Calidad interna, externa...

ISO/IEC 9126 [2]



Abp: Aprendizaje basado en proyectos+Soporte

- Proyectos
- Prácticas y laboratorio (presencial)
- Afirmación conceptual (virtual).



Especificaciones de requisitos del software

ERS: Especificación de requisitos de software es un documento que aclara qué comportamiento debe tener el software, cómo y en qué condiciones. Incluye requisitos funcionales, no funcionales, definición de interfaces externas y sirve de contrato técnico. IEEE 29148



Proyecto

- Brief
- ERS
- DAS
- PAC
- PP+CP
- RSQA
- IP
- Métricas

Calidad interna, externa...

ISO/IEC 9126 [2]



Abp: Aprendizaje basado en
proyectos+Soporte

- Proyectos
- Prácticas y laboratorio (presencial)
- Afirmación conceptual (virtual).



Documento de la arquitectura
del sistema

DAS: Documento formal que sirve como artefacto para describir la estructura general del sistema, sus componentes principales, las interacciones entre ellos y las decisiones técnicas. Guía para desarrolladores, testers, clientes y otros stakeholders. IEEE 42010/IEEE 1016 Modelo C4 (contexto, contenedores, componentes y código)



Proyecto

- Brief
- ERS
- DAS
- PAC
- PP+CP
- RSQA
- IP
- Métricas

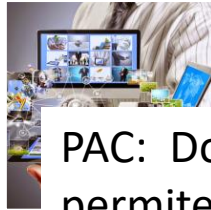
Calidad interna, externa...

ISO/IEC 9126 [2]



Abp: Aprendizaje basado en proyectos+Soporte

- Proyectos
- Prácticas y laboratorio (presencial)
- Afirmación conceptual (virtual).



Plan de aseguramiento de la calidad

PAC: Documento formal que permite definir cómo se garantizará la calidad del software durante su desarrollo –que incluye su mantenimiento-. Es una guía operativa que incluye actividades, roles, criterios, métricas y controles para garantizar cumplimiento con requisitos y estándares. IEEE 730 IEEE 12207 IEEE 1012 ISO/IEC 25010



Proyecto

- Brief
- ERS
- DAS
- PAC
- PP+CP
- RSQA
- IP
- Métricas

Calidad interna, externa...

ISO/IEC 9126 [2]



Abp: Aprendizaje basado en proyectos+Soporte

- Proyectos
- Prácticas y laboratorio (presencial)
- Afirmación conceptual (virtual).



Plan de pruebas +
Ciclo (y casos) de prueba

PP+CP: Un plan de pruebas es un documento estratégico que permite definir cómo se verifica y valida un sistema. Organiza, anticipa y justifica cada acción que se tomará para evaluar la calidad del software. Incluye objetivos y alcances de la prueba, estrategias, recursos, cronogramas, riesgos-mitigaciones y métricas. EL CP es polisémico para ciclo de prueba y caso de prueba. IEEE 29119-* ISO/IEC 12207



Proyecto

- Brief
- ERS
- DAS
- PAC
- PP+CP
- RSQA
- IP
- Métricas

Calidad interna, externa...

ISO/IEC 9126 [2]



Abp: Aprendizaje basado en
proyectos+Soporte

- Proyectos
- Prácticas y laboratorio (presencial)
- Afirmación conceptual (virtual).



SQA después de la revisión

RSQA: Es el PAC revisado, ajustado después de revisiones técnicas, cambios de requisitos u otros.



Proyecto

- Brief
- ERS
- DAS
- PAC
- PP+CP
- RSQA
- IP
- Métricas

Calidad interna, externa...

ISO/IEC 9126 [2]



Abp: Aprendizaje basado en
proyectos+Soporte

- Proyectos
- Prácticas y laboratorio (presencial)
- Afirmación conceptual (virtual).



Informe de pruebas

IP: Informe de pruebas sobre los resultados, hallazgos y conclusiones. Comunica el estado de calidad del software. Evidencia defectos, valida requisitos, apoya la toma de decisiones sobre liberación, correcciones o mejora. Incluye ciclos, iteraciones y proyecto. IEEE 29119-3 ISO/IEC 12207 IEEE 1012



Proyecto

- Brief
- ERS
- DAS
- PAC
- PP+CP
- RSQA
- IP
- Métricas

Calidad interna, externa...

ISO/IEC 9126 [2]



Abp: Aprendizaje basado en
proyectos+Soporte

- Proyectos
- Prácticas y laboratorio (presencial)
- Afirmación conceptual (virtual).



Métricas

Métricas: Indicadores que permiten evidenciar, de forma objetiva si el sistema cumple requisitos funcionales, no funcionales y normativos establecidos. Se utilizan para monitorear, controlar y mejorar. Entre ellas: Densidad de defectos, cobertura de pruebas, complejidad ciclomática, tasa de fallos, tiempo medio entre fallos, tiempo medio de reparación, trazabilidad de requisitos, consistencia documental, entre otras. ISO/IEC 25010, IEEE 29119



Proyecto

- Brief
- ERS
- DAS
- PAC
- PP+CP
- RSQA
- IP
- Métricas

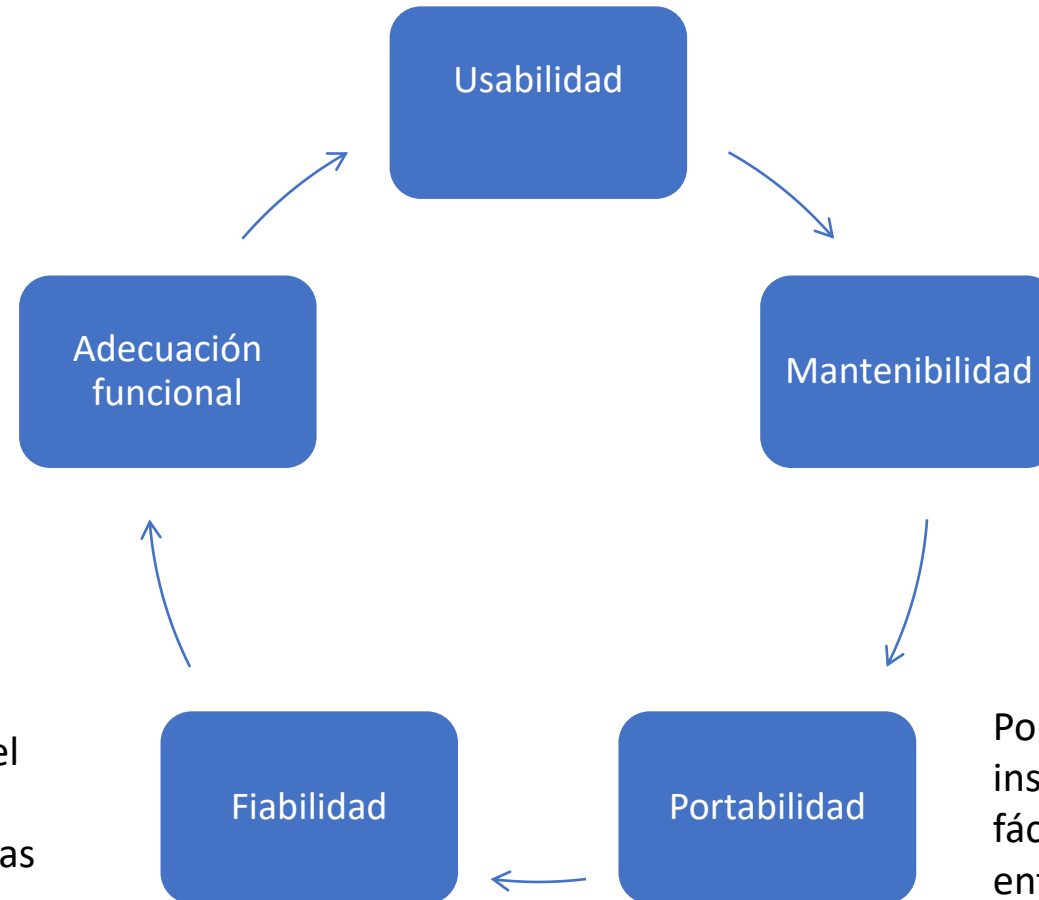
¿Calidad en el software? ISO/IEC 25010 [1]

Usabilidad: Reconocimiento de idoneidad, facilidad de aprendizaje, operabilidad, protección ante errores del usuario, estética de la interfaz, accesibilidad. Se enfoca en aspectos de experiencia del usuario, incluyendo facilidad de uso, aprendizaje y accesibilidad.

Adecuación funcional : Integridad funcional, corrección funcional, idoneidad funcional. Valora qué tan bien el software proporciona las funciones requeridas y resultados precisos.

Mantenibilidad: Modularidad, reutilización, capacidad de análisis, modificabilidad, capacidad de prueba. Valora qué tan fácilmente puede modificarse el software para corregirlo o mejorarlo.

Fiabilidad: Madurez, disponibilidad, tolerancia a fallos, capacidad de recuperación. Valora la capacidad del sistema para mantener niveles de rendimiento especificados en diversas condiciones.



Portabilidad: Adaptabilidad, capacidad de instalación y de reemplazo. Valora qué tan fácilmente puede transferirse el software entre diferentes entornos.

¿Calidad en el software? ISO/IEC 25010 [1]

Compatibilidad: Coexistencia, interoperabilidad. Valora qué tan bien el sistema funciona con otros sistemas y comparte información.

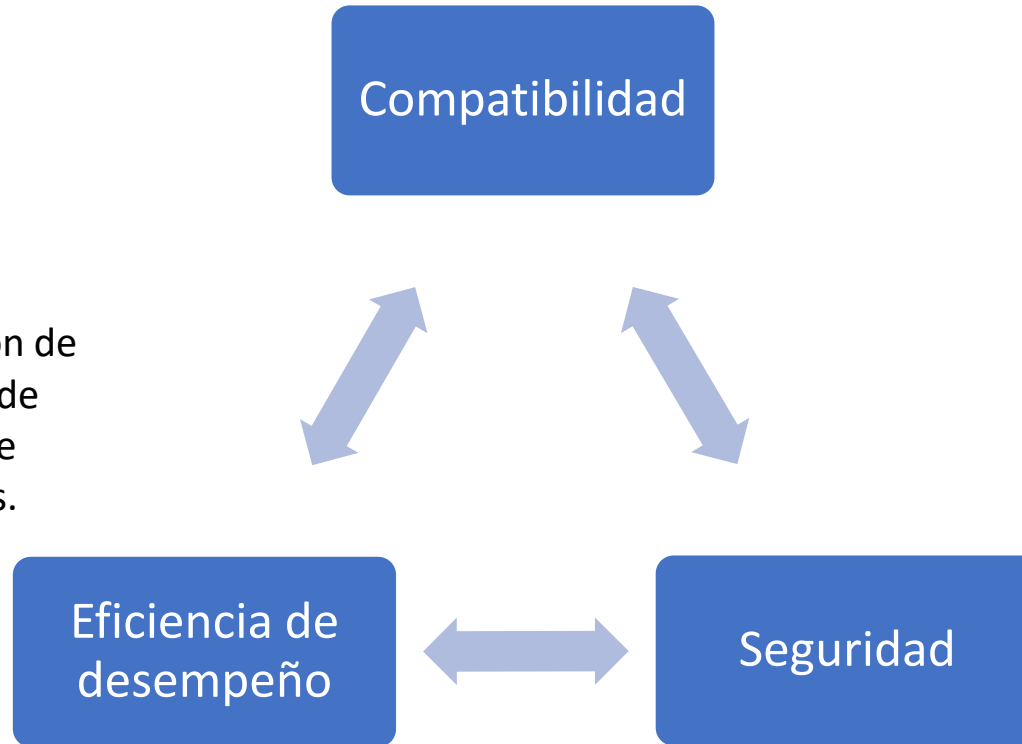
Compatibilidad

Eficiencia de desempeño:
Comportamiento temporal, utilización de recursos, capacidad. Evalúa tiempos de respuesta, rendimiento y consumo de recursos bajo condiciones específicas.

Eficiencia de
desempeño

Seguridad: Confidencialidad, integridad, no repudio, responsabilidad, autenticidad. Evalúa la protección contra accesos no autorizados y violaciones de datos.

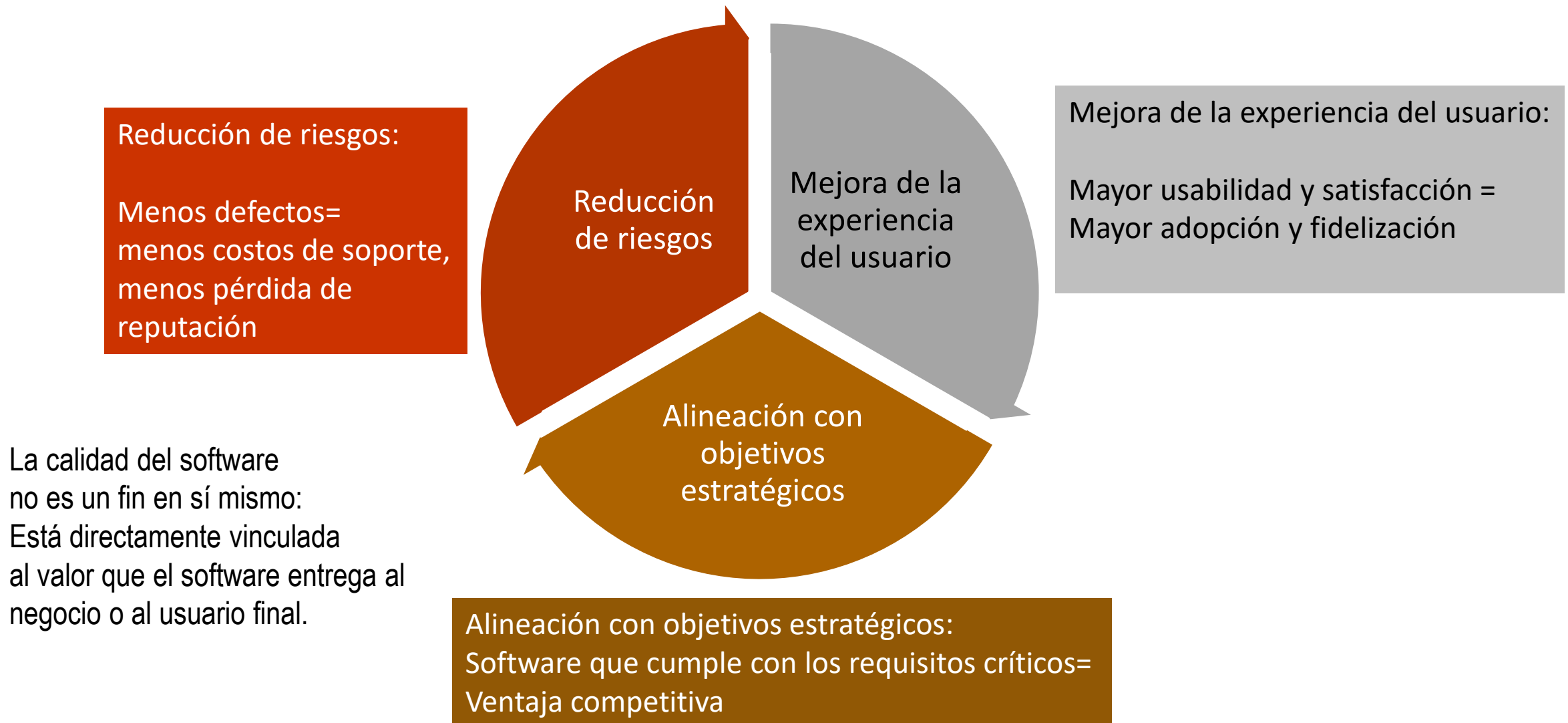
Seguridad



¿Calidad en el software? ISO/IEC 25010 [1]



Calidad y valor de negocio [1] [5] [6]



Casos de estudio

A continuación
se analizan casos de estudio
que integran los aspectos considerados en la temática

Caso de estudio 1

Una empresa de desarrollo de software entrega una aplicación de gestión de inventario a un cliente minorista. El cliente reporta que, aunque la aplicación cumple con todos los requisitos funcionales establecidos en el contrato, los usuarios finales se sienten frustrados al usarla, especialmente en dispositivos móviles. Además, en entornos rurales con baja conectividad, la aplicación presenta lentitud y errores de sincronización. El gerente de calidad afirma que el producto tiene “alta calidad técnica”, mientras que el equipo de soporte recibe constantes quejas.

Caso de estudio 1

- **Pregunta:**

A partir del caso descrito, ¿cuáles características de calidad están siendo comprometidas y qué estándares permiten identificar esta situación de manera estructurada?

- **Opciones:**

- a. Se compromete la calidad interna; ISO/IEC 9126 permite identificarla mediante análisis estático del código
- b. Se compromete la calidad en uso; ISO/IEC 25010 permite evaluarla en función de efectividad, eficiencia y satisfacción
- c. Se compromete la calidad del proceso; IEEE 730 permite auditar la documentación del desarrollo
- d. Se compromete la calidad contractual; ISO 9000 permite verificar el cumplimiento de requisitos explícitos

Caso de estudio 1

- **Respuesta correcta:** b)

- **Explicación:**

Aunque el software cumple con los requisitos funcionales (calidad contractual), los usuarios experimentan frustración y problemas en contextos específicos (dispositivos móviles, baja conectividad). Esto indica una **deficiencia en la calidad en uso**, que según **ISO/IEC 25010** se evalúa por la **efectividad, eficiencia, satisfacción, ausencia de riesgo y cobertura del contexto**. La calidad técnica puede estar presente (calidad interna), pero no garantiza una experiencia adecuada para el usuario final.

Caso de estudio 2

Durante el desarrollo de una plataforma de pagos en línea, el equipo de ingeniería realiza revisiones de código y análisis estático para garantizar que la arquitectura sea modular y el código legible. Sin embargo, al momento de las pruebas funcionales en una ventana de mantenimiento, se detectan múltiples defectos en la validación de transacciones, lo que genera fallas en la ejecución y quejas de los usuarios. El gerente de calidad señala que el software tiene buena calidad interna, pero el cliente exige explicaciones por las fallas en producción. El equipo decide implementar métricas de defectos por módulo y establecer un plan de aseguramiento de calidad formal.

Caso de estudio 2

- **Pregunta:**

-

¿Cuáles conceptos y estándares permiten interpretar esta situación correctamente y qué acciones están alineadas con buenas prácticas de SQA?

- **Opciones:**

- a. El problema está en la calidad externa; ISO/IEC 25010 permite evaluar el comportamiento en ejecución y IEEE 730 respalda la implementación de un plan de calidad
- b. El problema está en la calidad interna; ISO 9000 exige que se cumplan los requisitos explícitos y se reduzcan los defectos
- c. El problema está en la calidad contractual; ISTQB recomienda revisar los requisitos del cliente y evitar métricas
- d. El problema está en la calidad en uso; ISO/IEC 9126 propone ignorar la arquitectura y centrarse en la experiencia del usuario

Caso de estudio 2

- **Respuesta correcta:** a)

- **Explicación:**

Aunque el código tiene buena estructura (calidad interna), las fallas en ejecución afectan la calidad externa, que se evalúa según el comportamiento observable del software. **ISO/IEC 25010** permite analizar atributos como fiabilidad y funcionalidad en ejecución. La decisión de implementar métricas y un plan formal de calidad está alineada con **IEEE 730**, que establece prácticas de aseguramiento como planificación, auditoría y control. Además, el uso de métricas por módulo responde a recomendaciones de **IEEE 1061**.

Caso de estudio 3

Un equipo de desarrollo entrega una aplicación de atención médica que cumple con los requisitos funcionales establecidos. Durante una revisión técnica, se detecta que en el módulo de cálculo de dosis hay una fórmula mal escrita, aunque el sistema aún no ha sido desplegado. El equipo corrige el problema antes de la fase de pruebas. Posteriormente, en producción, se presenta un comportamiento inesperado en la generación de reportes, lo que afecta la toma de decisiones clínicas. El cliente solicita una auditoría del proceso de calidad y exige evidencia de control sobre los entregables.

Caso de estudio 3

- **Pregunta:**

¿Cuáles conceptos y estándares permiten interpretar correctamente esta situación y qué acciones están alineadas con buenas prácticas de aseguramiento de calidad?

- **Opciones:**

- a. El equipo de desarrollo identificó una falla en el módulo de reportes; ISO/IEC 25010 permite evaluar la calidad en uso y IEEE 730 respalda la auditoría del proceso
- b. El equipo de desarrollo identificó un defecto en la fórmula; IEEE 1061 recomienda ignorar errores previos si no se ejecutan
- c. El equipo de desarrollo corrigió un defecto antes de que se convirtiera en fallo; IEEE 730 respalda el uso de revisiones técnicas como parte del aseguramiento de calidad
- d. Se presentó una falla por un defecto no detectado; ISO 9000 exige que se cumplan los requisitos explícitos sin necesidad de auditoría

Caso de estudio 3

- **Respuesta correcta:** c)

- **Explicación:**

En el caso, se detecta un **error** (acción humana incorrecta al escribir la fórmula) que genera un **defecto** en el código, pero se corrige antes de que se convierta en **falla** (comportamiento incorrecto en ejecución). Esto refleja buenas prácticas de revisión técnica, respaldadas por **IEEE 730**, que incluye auditorías, revisiones y control de calidad como parte del plan de aseguramiento. La situación también muestra la importancia de prevenir fallos antes de que impacten el valor de negocio, especialmente en sistemas críticos como los clínicos.

En el semanal 1 tendrás la
posibilidad de encontrar
ejercicios tipo parcial 1 sobre
estos contenidos

¿Qué implican estos contenidos para el proyecto?

- ¿Debo conocer mejor la 25010, las características y subcaracterísticas, las métricas cuya interpretación permitan valorarlas y a su vez valorar la característica como un todo? R. Sí.
- ¿Vamos a hacer todos esos documentos en el proyecto? R. Sí. (Salvo los que ya estén hechos que sean artefactos del producto objeto de evaluación. Los documentos deben generarse de forma automatizada en lo posible con la ayuda del Ecosistema que incluye IA bien utilizada).
- ¿Cuáles vamos a hacer para la primera entrega? R. El plan de aseguramiento de la calidad del software, el informe de revisión de artefactos y la proyección de lo que se hará también en el segundo avance que incluirá pruebas automatizadas, auditoría, walkthrough e inspección.
- ¿Qué métricas voy a considerar? R. Debería considerar descriptivas y con base en ellas de comparación y explicación. Ellas deben estar asociadas a las subcaracterísticas de características de producto, en el caso de la calidad del producto y deberían estar asociadas a las características de proceso, en el caso de la calidad de proceso.

Referencias

- [1] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2011 – Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2011.
- [2] ISO/IEC, *ISO/IEC 9126-1:2001 – Software engineering — Product quality — Part 1: Quality model*, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2001. [Retirado]
- [3] ISO, *ISO 9000:2015 – Quality management systems — Fundamentals and vocabulary*, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2015.
- [4] IEEE, *IEEE Std 730-2014 – IEEE Standard for Software Quality Assurance Plans*, Institute of Electrical and Electronics Engineers, New York, USA, 2014.
- [5] IEEE, *IEEE Std 1061-1998 – IEEE Standard for a Software Quality Metrics Methodology*, Institute of Electrical and Electronics Engineers, New York, USA, 1998.
- [6] ISTQB, *Certified Tester Foundation Level Syllabus – Version 4.0*, International Software Testing Qualifications Board, 2023. [Online]. Available: <https://www.istqb.org>